BÁO CÁO TỔNG HỢP TUẦN 07

Tuần 07: 05/10/2026 - 09/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Họ tên: Ngô Tiến Thành

1. Mục tiêu thực hiện dự án

Xây dựng và tích hợp các chức năng Excel, báo cáo kinh doanh và cảnh báo tồn kho trên hệ thống quản trị. Trong tuần triển khai API nhập/xuất Excel, báo cáo lợi nhuận và nhóm nhân viên, giao diện báo cáo, API cảnh báo tồn thấp và hộp thoại cảnh báo tự động.

Ngày	Nội dung trọng tâm	Mục tiêu thực hiện
05/10	API Excel sản phẩm và đơn hàng	Bổ sung tải mẫu, xuất dữ liệu, kiểm tra và nhập file Excel qua API.
06/10	Báo cáo lợi nhuận và nhân viên	Xây dựng API lợi nhuận gộp theo FIFO và tổng hợp doanh số nhóm nhân viên.
07/10	Tích hợp frontend báo cáo	Kết nối chức năng Excel, lợi nhuận và nhóm nhân viên; kiểm tra giao diện và khởi động ứng dụng.
08/10	API cảnh báo tồn kho	Cảnh báo tồn thấp, hết hàng và sản phẩm bán chạy; kiểm thử quyền truy cập và dữ liệu SQL.
09/10	Hộp thoại cảnh báo frontend	Tự hiện, tự đóng sau 15 giây, nhắc lại sau 30 phút và mở rộng hộp thoại.

2. Nền tảng công nghệ

2.1. Kiến trúc và tổ chức các phân hệ

- **Frontend:** Tổ chức trang React theo phân hệ, tích hợp Excel và báo cáo; bổ sung hộp thoại cảnh báo tồn kho dùng chung, tự làm mới dữ liệu.
- **Tầng API và Core:** Bổ sung API nhập/xuất Excel, lợi nhuận gộp, doanh số nhóm nhân viên và cảnh báo tồn kho; các endpoint báo cáo yêu cầu JWT.
- **Tầng Infrastructure:** Dùng EF Core và SQL Server; tính giá vốn FIFO theo sổ giao dịch, tổng hợp tồn kho và doanh số trong truy vấn nhất quán.
- **Công cụ phát triển: Sử dụng React, Vite, TypeScript, TanStack Query, Vitest và Playwright; chạy API bằng ASP.NET Core.**

2.2. Các kỹ thuật và mẫu thiết kế cốt lõi áp dụng trong tuần

- **Phân quyền và dữ liệu:** Áp dụng quyền theo vai trò; kiểm tra đầu vào và xác thực file Excel trước khi ghi dữ liệu.
- **Tính toán báo cáo:** Chỉ tính đơn Completed; dùng FIFO theo thứ tự ghi nhận giao dịch và xử lý riêng trường hợp thiếu giá vốn.
- **Đọc tồn kho:** Tổng hợp số lượng từ sổ kho, so sánh với ngưỡng sản phẩm và xếp hạng top 10 theo lượng bán trong 30 ngày.
- **Cập nhật giao diện:** Dùng truy vấn định kỳ 60 giây; hộp thoại tự đóng sau 15 giây và dự kiến nhắc lại khi cảnh báo vẫn còn.
- **Kiểm thử và vận hành:** Kết hợp build, unit test, kiểm thử trình duyệt và HTTP/SQL trên database tạm; ghi nhận giới hạn của kiểm thử nhắc lại.

3. Kết quả triển khai nội dung từng ngày

3.1. Thứ Hai – 05/10/2026: API Excel sản phẩm và đơn hàng

- **Nhập và xuất Excel:** Bổ sung API tải file mẫu, xuất dữ liệu theo bộ lọc, kiểm tra file và nhập sản phẩm, đơn hàng.
- **Kiểm tra dữ liệu:** Xác thực định dạng, mã tham chiếu và dữ liệu trùng; giới hạn file .xlsx tối đa 5 MB, 2.000 dòng.
- **Lưu an toàn:** Kiểm tra lại dữ liệu trước khi nhập và lưu nguyên tử để tránh ghi một phần file khi có lỗi.

3.2. Thứ Ba – 06/10/2026: Báo cáo lợi nhuận và nhóm nhân viên

- **Lợi nhuận gộp:** Xây dựng API tính doanh thu, giá vốn FIFO và lợi nhuận theo kỳ; hỗ trợ lọc ngày, kho, sản phẩm, danh mục và nhân viên.

- **Giá vốn:** Đối chiếu lịch sử nhập/xuất theo từng kho và sản phẩm; không coi phần thiếu giá vốn là 0.
- **Doanh số nhóm:** Tổng hợp số đơn, số lượng và doanh thu cho nhóm nhân viên do người dùng chọn, kèm chi tiết từng thành viên.

3.3. Thứ Tư – 07/10/2026: Tích hợp frontend báo cáo

- **Excel trên giao diện:** Kết nối tải mẫu, xuất theo bộ lọc, xem trước lỗi theo dòng/cột và chỉ nhập khi file hợp lệ.
- **Trang Báo cáo:** Hiển thị lợi nhuận theo kỳ, cảnh báo thiếu giá vốn và kết quả nhóm nhân viên.
- **Kiểm tra:** Build TypeScript/Vite, ESLint, 29/29 unit test và 17/17 kiểm thử trình duyệt Edge đạt; kiểm thử giao diện dùng API mô phỏng. API và frontend khởi động, các trang kiểm tra trả HTTP 200.

3.4. Thứ Năm – 08/10/2026: API cảnh báo tồn kho

- **Endpoint cảnh báo:** Bổ sung GET /api/reports/stock-alerts, yêu cầu JWT và cho phép ba vai trò truy cập.
- **Nghiệp vụ và kiểm thử:** Cảnh báo tồn bằng hoặc thấp hơn ngưỡng; nhận diện hết hàng và top 10 bán chạy. Build Backend không warning/error; 140/140 kiểm tra HTTP/SQL đạt trên database tạm.

3.5. Thứ Sáu – 09/10/2026: Hộp thoại cảnh báo frontend

- **Hiển thị:** Tự mở hộp thoại khi API có cảnh báo, giữ bảng chi tiết và mở rộng bề ngang theo mẫu danh mục.
- **Tự đóng và nhắc lại:** Thêm bộ đếm 15 giây, nút đóng/mở lại và thời gian chờ 30 phút. Build TypeScript/Vite thành công; kiểm thử chu kỳ nhắc 30 phút chưa đạt, cần đồng bộ với chu kỳ truy vấn API và chạy lại.

4. Đánh giá tổng kết tuần

1. Đánh giá tiến độ thực hiện

Trong tuần đã hoàn thành các API Excel, báo cáo lợi nhuận và nhóm nhân viên, tích hợp các chức năng này trên frontend, bổ sung API cảnh báo tồn kho và điều chỉnh hộp thoại tự động. Các lượt kiểm tra được ghi nhận gồm 29/29 unit test, 17/17 kiểm thử trình duyệt dùng API mô phỏng và 140/140 kiểm tra HTTP/SQL trên database tạm. Build frontend và Backend đạt ở các mốc tương ứng. Chu kỳ nhắc lại 30 phút chưa được kiểm thử đạt.

Người báo cáo – Ngô Tiến Thành – 09/10/2026

2. Đánh giá về mặt Kiến trúc & Kỹ thuật

Giữ kiến trúc ASP.NET Core phân tầng và frontend React theo phân hệ. Báo cáo và cảnh báo đọc dữ liệu qua API có xác thực; tính giá vốn theo FIFO và tổng tồn từ sổ giao dịch. Kiểm thử HTTP/SQL dùng database tạm; kiểm thử trình duyệt dùng API mô phỏng. Cần hoàn tất kiểm thử nhắc lại cảnh báo sau khi đồng bộ thời điểm nhắc với chu kỳ truy vấn.

Mã nguồn: https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem

Người báo cáo – Ngô Tiến Thành – 09/10/2026